

Теорема 0.1 (Геометрический смысл градиента). Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ и $\text{grad } f(\bar{x}_0) \neq \bar{0}$, то $\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}$ максимальна среди всех $\bar{l}$, $|\bar{l}| = 1$, для $\bar{l}$ сонаправленного с $\text{grad } f(\bar{x}_0)$, причём в этом случае $\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = |\text{grad } f(\bar{x}_0)|$, и минимальна среди тех же $\bar{l}$ для $\bar{l}$, противоположно направленным к $\text{grad } f(\bar{x}_0)$, причём тогда $\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = -|\text{grad } f(\bar{x}_0)|$

Доказательство. Так как от $\bar{l}$ требуется лишь направление, будем считать $|\bar{l}| = 1$.

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = |\text{grad } f(\bar{x}_0), \bar{l}|$$

По неравенству Коши-Буняковского-Шварца имеем:

$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} \leq |\text{grad } f(\bar{x}_0)| \cdot |\bar{l}|$, причём равенство имеет место т. и т. т. к. $\text{grad } f(\bar{x}_0) = \alpha \bar{l}$, то есть:

$$\bar{l} = \pm \frac{\text{grad } f(\bar{x}_0)}{|\text{grad } f(\bar{x}_0)|}$$

$$\bar{l} = \frac{\text{grad } f(\bar{x}_0)}{|\text{grad } f(\bar{x}_0)|} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = \frac{(\text{grad } f(\bar{x}_0), \text{grad } f(\bar{x}_0))}{|\text{grad } f(\bar{x}_0)|} = |\text{grad } f(\bar{x}_0)|$$

□

1 Частные производные и дифференциалы высших порядков

Замечание автора. По каким - то причинам, в нумерации Алексея Леонидовича этот параграф стоит под номером 4, хотя он уже был. В целом ладно, но читателю стоит иметь это ввиду. Вероятно, далее нумерация будет сбита.

Определение 1.1. Если частная производная $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ определена в некоторой окрестности точки $\bar{x}_0$, то её частная производная (если она $\exists$) по переменной x_j в точке $\bar{x}_0$ называется (смешанной при $i \neq j$) частной производной второго порядка:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{x}_0) := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (\bar{x}_0)$$

Частные производные высших порядков определяются по индукции:

$$\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_m} \partial x_{i_{m-1}} \dots \partial x_{i_1}}(\bar{x}_0) := \frac{\partial}{\partial x_{i_m}} \left(\frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_{i_{m-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right) (\bar{x}_0)$$

Замечание. Смешанная производная зависит от порядка дифференцирования.

Пример.

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + xy \cdot \frac{2x(x^2+y^2) - 2x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2} = y \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + \frac{3x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}, \quad (x,y) \neq (0,0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} - \frac{4x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{d}{dx} \left(f(x,0) \right) \Big|_{x=0} = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) \right) \Big|_{x=0} = \frac{d}{dx}(x) \Big|_{x=0} = 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) \right) \Big|_{y=0} = \frac{d}{dy}(-y) \Big|_{y=0} = -1$$

Теорема 1.1 (Шварц). Если $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \exists$ в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) и непрерывны в ней, то:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$$

Доказательство. Рассмотрим $\psi(h) = f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + h) + f(x_0, y_0)$

$$\psi(h) = \Delta\varphi = \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0), \text{ где } \varphi(x) = f(x, y_0 + h)$$

Отметим, что φ дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0 при $h \rightarrow 0$.

По т.Лагранжа $\exists \xi_1$ между x_0 и $x_0 + h$ такой, что:

$$\psi(h) = \varphi'(\xi_1) \cdot h = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0) \right) \cdot h$$

Аналогично, по т.Лагранжа $\exists \eta_1$ между y_0 и $y_0 + h$.

$$\text{Получим: } \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0) \right) \cdot h = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \eta_1) \cdot h^2$$

Проведем аналогичные вещи, но теперь с y :

$$\psi(h) = \Delta\mu = \mu(y_0 + h) - \mu(y_0), \text{ где } \mu(y) = f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)$$

Воспользуемся т.Лагранжа ещё 2 раза, получим ξ_2 между x_0 и $x_0 + h$, а также η_2 между y_0 и $y_0 + h$.

$$\psi(h) = \mu'(\eta_2) \cdot h = \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, \eta_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \eta_2) \right) \cdot h = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \eta_2) \cdot h^2$$

Итого имеем:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \eta_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \eta_2), \quad h \rightarrow 0$$

Получили требуемое. □

Определение 1.2. f называется *дважды дифференцируемой* в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, если все её частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_i}, i = 1, \dots, n$ $\exists$ в окрестности точки $\bar{x}_0$ и дифференцируемы в ней.

Теорема 1.2 (Юнга). Если $f(x, y)$ дважды дифференцируема в точке (x_0, y_0) , то $\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0)$

Доказательство. Аналогично теореме (1.1) $\psi(h) = f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0, y_0 + h) - f(x_0 + h, y_0) + f(x_0, y_0)$

$$\begin{aligned} \psi(h) &= \Delta \varphi = \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0) \right) \cdot h = \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) \cdot h - \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) \cdot h = (\text{следует из определения дифф-ти}) \\ &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)(\xi - x_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0) \cdot h + \sigma(|(\xi - x_0, h)|) \right) \cdot h - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)(\xi - x_0) + \sigma(|(\xi - x_0, 0)|) \right) \cdot h = \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0) \cdot h^2 + \sigma(|(\xi - x_0, h)|) \cdot h + \sigma(|(\xi - x_0, 0)|) \end{aligned}$$

Аналогично, только вместо $(\xi) - (\bar{x}_0 + h)$, а вместо $(y_0 + h) - (\eta)$.

Приравниваем получившиеся выражения:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0) + \sigma(1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x_0, y_0) + \sigma(1), \quad h \rightarrow 0$$

Отметим, что последний переход имеет место, так как:

$$\left| \frac{\sigma(|(\xi - x_0, h)|) \cdot h}{h^2} \right| = \left| \frac{\sigma(\sqrt{(\xi - x_0)^2 + h^2})}{\sqrt{(\xi - x_0)^2 + h^2}} \cdot \frac{\sqrt{(\xi - x_0)^2 + h^2}}{h} \right| = \sigma(1), \quad h \rightarrow 0$$

□

Примеры.

$$f(x,y) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{3}{2}} \cdot \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

$$f(x,y) = \begin{cases} x^3y^3 \cdot \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Определение 1.3. Функция называется *m раз дифференцируемой* в точке $\bar{x}_0$, если все её частные производные порядка $m - 1$ определены в окрестности точки $\bar{x}_0$ и дифференцируемы в ней.

Определение 1.4. Дифференциалом второго порядка дважды дифференцируемой в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ функции f называется дифференциал от дифференциала df . Отметим, при взятии второго дифференциала дифференциалы независимых переменных те же, что и для дифференциала df .

$$d^2f(\bar{x}_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}_0) dx_i, \text{ если } x_i - \text{независимая переменная, то } dx_i = \Delta x_i$$

$$\begin{aligned} d^2f(\bar{x}_0) &= d\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}) dx_i\right)(\bar{x}_0) = \sum_{i=1}^n d\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(\bar{x}_0) \cdot dx_i = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_i}(\bar{x}_0) dx_k \cdot dx_i = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n\right)^2 f(\bar{x}_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\bar{x}_0) dx_1^2 + 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\bar{x}_0) dx_1 \cdot dx_2 + \dots \end{aligned}$$